

Nazwa przedmiotu: **Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci
telekomunikacyjnych**
Kierunek studiów: **elektronika i telekomunikacja**
Kod przedmiotu: **TZ2E 200 034**

Opracował: dr inż. Maciej Sadowski
Białystok 2022

Informacje wstępne

Pracowania specjalistyczna z przedmiotu „Narzędzia komputerowego wspomagania sieci telekomunikacyjnych” realizowana jest w pracowni komputerowej. Czas realizacji zajęć projektowych wynosi 30h.

Całość zadań projektowych podzielona jest na trzy grupy:

- wybrane elementy projektowania sieci telekomunikacyjnych kablowych*
- wybrane elementy projektowania sieci telekomunikacyjnych bezprzewodowych*
- wybrane zagadnienia dotyczące inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnych*

Zadania projektowe realizowane są przy wykorzystaniu oprogramowania ArCADia w grupach jednoosobowych. Jest to środowisko programowe typu CAD zawierające specjalne przyborniki zawierające symbole elementów infrastruktury telekomunikacyjnej.

W części dotyczącej bezprzewodowej sieci dostępowej głównym narzędziem programowym jest pakiet Excel.

Plan ćwiczeń projektowych

1. Zapoznanie się z oprogramowaniem ArCADia i jego możliwościami – 1h
2. Projekt sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej znajdującej się w pasie drogowym – 2h
3. Projekt sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej podwieszanej na słupach telekomunikacyjnych – 2h
4. Projekt sieci telekomunikacyjnej światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej – 2h
5. Projekt sieci telekomunikacyjnej z przyłączem do wybranej posesji – 3h
6. Projekt sieci telekomunikacyjnej z przeciskiem pod powierzchnią ulicy - 2h
7. Inwentaryzacja urządzeń telekomunikacyjnych i elementów sieci teletechnicznej – 2h
8. Projekt przęsła radiolinii cyfrowej – 4h
9. Zaliczenie – 2h

Numer ćwiczenia: 1 (1h)

Temat ćwiczenia: Zapoznanie się z oprogramowaniem ArCADia i jego możliwościami

1. OPIS STANOWISKA

1.1. Stosowana aparatura

Komputery

1.2. Oprogramowanie

ArCADia Sieci Telekomunikacyjne

2. DANE I CHARAKTERYSTYKI

Instrukcja programu ArCADia

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zakres realizowanych zagadnień, opis rozwiązywanych problemów, itp.

3.1. Przygotowanie

Przed zajęciami należy zapoznać się z instrukcją programu ArCADia.

W trakcie zajęć przeanalizowane zostaną przykładowe pliki projektowe oraz podane zostaną podstawowe informacje dotyczące sposobu wykonania ćwiczeń projektowych oraz informacje dotyczące zaliczenia zajęć.

4. LITERATURA

1. Materiały z wykładu *Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnych*.
2. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE. 2012.

Numer ćwiczenia: 2 (2h)

Temat ćwiczenia: Projekt sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej znajdującej się w pasie drogowym.

1. OPIS STANOWISKA

1.1. Stosowana aparatura

Komputery

1.2. Oprogramowanie

ArCADia Sieci Telekomunikacyjne

2. DANE I CHARAKTERYSTYKI

Informacje niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia (nazwy plików z podkładami geodezyjnymi i dane szczegółowe dotyczące wariantów zostaną podane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zakres realizowanych zagadnień, opis rozwiązywanych problemów, itp.

3.1. Przygotowanie

Przed zajęciami należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i normami, którym podlegają projekty sieci telekomunikacyjnej.

3.2. Etapy projektowania

- a. Prowadzący wskaże podkład geodezyjny, na którym ma być wykreślony projekt.
- b. Początek – sieci – w istniejącej studni kablowej.
- c. Wykonać kanalizację pierwotną, dwuotworową, jeden otwór wypełniony, drugi rezerwowy
- d. Zaciągnąć kabel wieloparowy. Na krańcach odcinka uwzględnić zapasy w studniach.
- e. Na trasie umieścić słupki kablowe z możliwością wyjścia z nich do pobliskich posesji.
- f. Długość trasy – około 200 m
- g. Wykonać plik z opisem wykonanego projektu i wykazem stosowanych materiałów (kable, studzienki, słupki, itp.) oraz dokumentów prawnych i norm

4. LITERATURA

1. Materiały z wykładu *Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnych.*
2. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE. 2012.
3. Katalogi kabli telekomunikacyjnych oraz elementów sieci telekomunikacyjnej

Numer ćwiczenia: 3 (2h)

Temat ćwiczenia: Projekt sieci telekomunikacyjnej rozdzielczej podwieszanej na słupach telekomunikacyjnych

1. OPIS STANOWISKA

1.1. Stosowana aparatura

Komputery

1.2. Oprogramowanie

ArCADia Sieci Telekomunikacyjne

2. DANE I CHARAKTERYSTYKI

Informacje niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia (nazwy plików z podkładami geodezyjnymi i dane szczegółowe dotyczące wariantów zostaną podane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zakres realizowanych zagadnień, opis rozwiązywanych problemów, itp.

3.1. Przygotowanie

Przed zajęciami należy zapoznać się z dokumentami normatywnymi i prawnymi dotyczącymi prowadzenia telekomunikacyjnych linii kablowych podwieszanych

3.2. Etapy projektowania

- a. Prowadzący wskaże podkład geodezyjny, na którym ma być wykreślony projekt.
- b. Początek – sieci – w istniejącej studni kablowej.
- b. Zaproponować kabel telekomunikacyjny.
- c. Dobrać odległości pomiędzy słupami zgodnie z wymogami normy i warunkami na projektowanej trasie
- d. Dobrać odpowiednio osprzęt do zawieszenia kabla
- e. Długość trasy – około 500 m
- f. Wykonać plik z opisem wykonanego projektu i wykazem stosowanych materiałów (kable, studzienki, słupy, słupki, itp.) oraz dokumentów prawnych i norm

Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

- kabel podwieszany jest kablem zbrojonym – należy dobrać odpowiedni rodzaj kabla
- należy pamiętać o posadowieniu odpowiednich słupków telekomunikacyjnych przy wejściu /zejściu ze słupa
- należy zwrócić uwagę na wysokość zawieszenia kabla nad wjazdami do poszczególnych posesji (w przypadku prowadzenia linii w terenie zabudowanym)

4. LITERATURA

Autor instrukcji: Maciej Sadowski

Data opracowania: wrzesień 2017

Materiały dydaktyczne przeznaczone dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Do użytku wewnętrznego

1. Materiały z wykładu *Narzędzia komputerowego wspomaganie projektowania sieci telekomunikacyjnych.*
2. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE. 2012.
3. Katalogi kabli telekomunikacyjnych oraz elementów sieci telekomunikacyjnej

Numer ćwiczenia: 4 (2h)

Temat ćwiczenia: Projekt sieci telekomunikacyjnej światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej.

1. OPIS STANOWISKA

1.1. Stosowana aparatura

Komputery

1.2. Oprogramowanie

ArCADia Sieci Telekomunikacyjne

2. DANE I CHARAKTERYSTYKI

Informacje niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia (nazwy plików z podkładami geodezyjnymi i dane szczegółowe dotyczące wariantów zostaną podane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zakres realizowanych zagadnień, opis rozwiązywanych problemów, itp.

3.1. Przygotowanie

Przed zajęciami należy zapoznać się z dokumentami normatywnymi dotyczącymi projektowania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej

3.2. Etapy projektowania

- a. Początek – sieci – w istniejącej studni kablowej.
- b. Zaprojektować kanalizację pierwotną, dwuotworową, jeden otwór wypełniony, drugi rezerwowy
- c. Zaciągnąć kabel światłowodowy. Dobrać kabel w zależności od warunków środowiskowych.
- d. Zaprojektować przełącznicę optyczną, pojemniki na zapas kabla i inne niezbędne elementy osprzętu telekomunikacyjnego.
- e. Długość trasy – około 500 m
- f. Wykonać plik z opisem wykonanego projektu i wykazem stosowanych materiałów (kable, studzienki, słupy, słupki, itp.) oraz dokumentów prawnych i norm

Należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:

- Projektowany odcinek sieci ma być częścią sieci rozdzielczej i powinien być zakończony przełącznicą optyczną i modułem optyczno-elektrycznym. Na końcu kabla powinna istnieć możliwość wyjścia do dalszej części sieci za pomocą przewodów miedzianych

4. LITERATURA

1. Materiały z wykładu *Narzędzia komputerowego wspomaganie projektowania sieci telekomunikacyjnych*.
2. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE. 2012.
3. Katalogi kabli telekomunikacyjnych oraz elementów sieci telekomunikacyjnej

Numer ćwiczenia: 5 (3h)

Temat ćwiczenia: Projekt sieci telekomunikacyjnej z przyłączem do wybranej posesji.

1. OPIS STANOWISKA

1.1. Stosowana aparatura

Komputery

1.2. Oprogramowanie

ArCADia Sieci Telekomunikacyjne

2. DANE I CHARAKTERYSTYKI

Informacje niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia (nazwy plików z podkładami geodezyjnymi i dane szczegółowe dotyczące wariantów zostaną podane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zakres realizowanych zagadnień, opis rozwiązywanych problemów, itp.

3.1. Przygotowanie

Przed zajęciami należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i normami, którym podlegają projekty sieci telekomunikacyjnej w części przyłączeniowej.

3.2. Etapy projektowania

- a. Prowadzący wskaże podkład geodezyjny, na którym ma być wykreślony projekt.
- b. W pobliżu znajduje się sieć magistralna optyczna.
- c. Zaprojektować studnię kanalizacji z przełącznicą optyczną i urządzeniami końcowymi.
- d. Przyłączyć wykonać w dwóch wariantach:
 - Wyjście kablem Cu do posesji.
 - Doprowadzenie łącza optycznego do posesji.
- e. Na trasie umieścić słupki kablowe z możliwością wyjścia z nich do pobliskich posesji.
- f. W przypadku skrzyżowania z innymi sieciami zachować od nich niezbędne odstępy, zgodne z normami
- g. Długość trasy – około 200 m
- h. Wykonać plik z opisem wykonanego projektu i wykazem stosowanych materiałów (kable, studzienki, słupki, itp.) oraz dokumentów prawnych i norm. W przypadku skrzyżowań z innymi sieciami zapisać informację o konieczności powiadomienia/uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy z niezbędnymi urzędami.

4. LITERATURA

1. Materiały z wykładu *Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnych*.
2. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE. 2012.
3. Katalogi kabli telekomunikacyjnych oraz elementów sieci telekomunikacyjnej

Numer ćwiczenia: 6 (2h)

Temat ćwiczenia: Projekt sieci telekomunikacyjnej z przeciskiem pod powierzchnią ulicy. Skrzyżowania z innymi sieciami (wodociągowe, elektryczne, gazowe).

1. OPIS STANOWISKA

1.1. Stosowana aparatura

Komputery

1.2. Oprogramowanie

ArCADia Sieci Telekomunikacyjne

2. DANE I CHARAKTERYSTYKI

Informacje niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia (nazwy plików z podkładami geodezyjnymi i dane szczegółowe dotyczące wariantów zostaną podane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zakres realizowanych zagadnień, opis rozwiązywanych problemów, itp.

3.1. Przygotowanie

Przed zajęciami należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami i normami, którym podlegają projekty sieci telekomunikacyjnej w części przyłączeniowej.

3.2. Etapy projektowania

- a. Prowadzący wskaże podkład geodezyjny, na którym ma być wykreślony projekt.
- b. W pobliżu znajduje się sieć magistralna optyczna.
- c. Zaprojektować studnię kanalizacji z przełącznicą optyczną i urządzeniami końcowymi.
- d. Zaprojektować odcinek sieci telekomunikacyjnej z przeciskiem pod powierzchnią ulicy. Umieścić kanalizację pierwotną dwu-otworową. W miejscu przecisku kanalizacja powinna znajdować się w konstrukcji ochronnej
- e. W przypadku skrzyżowania z innymi sieciami zachować od nich niezbędne odstępy, zgodne z normami.
- f. Długość trasy – około 300 m
- g. Wykonać plik z opisem wykonanego projektu i wykazem stosowanych materiałów (kable, studzienki, słupki, itp.) oraz dokumentów prawnych i norm. W przypadku skrzyżowań z innymi sieciami zapisać informację o konieczności powiadomienia/uzgodnienia przebiegu projektowanej trasy z niezbędnymi urzędami.

4. LITERATURA

1. Materiały z wykładu *Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnych.*

2. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE. 2012.
3. Katalogi kabli telekomunikacyjnych oraz elementów sieci telekomunikacyjnej

Numer ćwiczenia: 7 (2h)

Temat ćwiczenia: Inwentaryzacja urządzeń telekomunikacyjnych i elementów sieci teletechnicznej.

1. OPIS STANOWISKA**1.1. Stosowana aparatura**

Komputery

1.2. Oprogramowanie

ArCADia Sieci Telekomunikacyjne

2. DANE I CHARAKTERYSTYKI

Informacje niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia (nazwy plików z podkładami geodezyjnymi i dane szczegółowe dotyczące wariantów zostaną podane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zakres realizowanych zagadnień, opis rozwiązywanych problemów, itp.

3.1. Przygotowanie

Przed zajęciami należy zapoznać się z dokumentami normatywnymi dotyczącymi projektowania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej w kanalizacji teletechnicznej

3.2. Etapy wykonania ćwiczenia

1. Dla wskazanych przez prowadzącego wcześniej wykonanych projektów częściowych dokonać inwentaryzacji elementów sieci i zastosowanych materiałów.
2. Każdy element sieci powinien mieć nadany własny unikalny numer z opisem
3. Wykonać niezbędne pliki z zestawieniem wszystkich elementów zgodnie z ich nazwami, włącznie z opisem szczegółowym (tzn. np. w przypadku przełącznicy – ilość złączy zajętych wolnych, w przypadku kabli – ilość par wykorzystanych/wolnych, itd.)
4. Podać długości wszystkich zastosowanych kabli i określić wnoszone przez nie tłumienie.

4. LITERATURA

1. Materiały z wykładu *Narzędzia komputerowego wspomagania projektowania sieci telekomunikacyjnych.*
2. Podręcznik użytkownika dla programu ArCADia-SIECI TELEKOMUNIKACYJNE. 2012.
3. Katalogi kabli telekomunikacyjnych oraz elementów sieci telekomunikacyjnej

Numer ćwiczenia: 8 (4h)

Temat ćwiczenia: Projekt przęsła radiolinii cyfrowej.

1. OPIS STANOWISKA

1.1. Stosowana aparatura

Komputery

1.2. Oprogramowanie

Program Excel lub inny umożliwiający obliczenia matematyczne

2. DANE I CHARAKTERYSTYKI

Informacje niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia i dane szczegółowe dotyczące wariantów zostaną podane przez prowadzącego w trakcie zajęć.

3. PRZEBIEG ĆWICZENIA

Zakres realizowanych zagadnień, opis rozwiązywanych problemów, itp.

3.1. Przygotowanie

Przeprowadzić analizę bilansu energetycznego łącza, uwzględniając zaniki spowodowane opadami atmosferycznymi i wielodrogowością (przyjąć założenia podane na zajęciach). W przypadku analizy zaników spowodowanych wielodrogowością przyjąć wysokości zawieszenia anten równe 130 i 150m.n.p.m. (dodatkowo zbadać wpływ innych wysokości zawieszenia anten na wyznaczone parametry).

Przeprowadzić obliczenia bilansu energetycznego łącza radiowego dla wybranych częstotliwości pracy z zakresów 3-10GHz, 13-20GHz i 20-30GHz:

- w każdym przypadku dla przyjętych długości tras wyznaczyć czas (i procent czasu) niedostępności łącza dla danej wartości marginesu mocy łącza FM;
- określić maksymalną długość trasy dla danej częstotliwości i wartości marginesu mocy FM, aby czas niedostępności łącza wyniósł 0,01%, 0,1% i 1%.

Wyniki przeprowadzonych analiz należy w zwięzłej, czytelnej formie przedstawić i omówić w projekcie ocenianym przez prowadzącego.

3.2. Projekt radiolinii cyfrowej

Postępując zgodnie z procedurami opisanymi w kolejnych punktach instrukcji oraz dodatkowymi wskazówkami przedstawionymi na zajęciach należy zaprojektować radiolinię cyfrową dostępną przez 99,98% roku.

Należy wyznaczyć optymalną liczbę odcinków przekąźnikowych (przęseł) pracujących przy różnych częstotliwościach.

Co najmniej jedno przęsło powinno używać częstotliwości poniżej 10GHz, jedno z zakresu 13–20GHz i jedno częstotliwości wyższej od 20GHz.

Jeśli liczba przęseł jest większa niż 3, częstotliwości pracy pozostałych można wybrać dowolnie.

Dla każdego przęsła należy:

1. Wyznaczyć wysokości zawieszenia anten na podstawie przekroju hipsometrycznego trasy radiolinii; różnica wysokości zawieszenia anten na maszcie stacji przekaźnikowej nie powinna przekraczać 5 metrów; minimalna wysokość masztu wynosi 10 metrów a maksymalna 100 metrów. Należy przedstawić przekroje hipsometryczne, z zaznaczeniem wysokości zawieszenia anten, stref odbicia, zbiorników wodnych.
2. Dobierać anteny stacji końcowych.
3. Dla zadanych parametrów wyznaczyć czułość odbiornika.
4. Dokonać obliczeń bilansu energetycznego łącza, z uwzględnieniem tłumienia w gazach atmosferycznych i spowodowanego mgłami. Założyć występowanie mgieł ograniczających widoczność do 50m.
5. Wyznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia zaniku w deszczu przekraczającego poziom marginesu mocy FM (przyjąć położenie radiolinii w strefie H) oraz obliczyć prawdopodobieństwo przekroczenia przez zaniki wielodrogowe marginesu mocy łącza. Suma obu prawdopodobieństw (w skali roku) wyznacza czas niedostępności danego przęsła.

Dodatkowo dla każdego przęsła należy:

- Przeanalizować wpływ częstotliwości pracy łącza na tłumienia w gazach atmosferycznych i tłumienie spowodowane mgłami (dla danej długości przęsła rozpatrzyć wpływ zmian częstotliwości w zakresie $\pm 30\%$ częstotliwości pracy przęsła).
- Zbadać wpływ temperatury i ciśnienia na wyznaczane tłumienia, rozpatrzyć różne widoczności wynikające z istnienia mgieł.
- Wyznaczyć tłumienie spowodowane opadami deszczu, przekraczane z prawdopodobieństwem 0,001%, 0,01% i 0,1% roku.
- Obliczyć prawdopodobieństwa przekroczenia przez zaniki wielodrogowe wartości FM pomniejszonej o 10 i 20dB.
- Łącznie dla wszystkich przęseł: określić czas dostępności całej radiolinii, jeśli w każdym przęsle margines mocy zmieni się o ± 10 dB.

4. LITERATURA

1. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu: Narzędzia komputerowego wspomaganie projektowania sieci telekomunikacyjnych – projekt. Część poświęcona radioliniom cyfrowym. 2017.
2. Katalogi anten i kabli telekomunikacyjnych

Numer ćwiczenia: 9 (2h)

Temat ćwiczenia: Zaliczenie.

Do zaliczenia można przystąpić po zrealizowaniu całego projektu.

Należy przygotować wszystkie pliki projektowe oraz dokumenty opisowe.

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie ocen częściowych za każde zrealizowane ćwiczenie. Możliwa jest zmiana oceny o pół stopnia po przepytaniu przez prowadzącego.